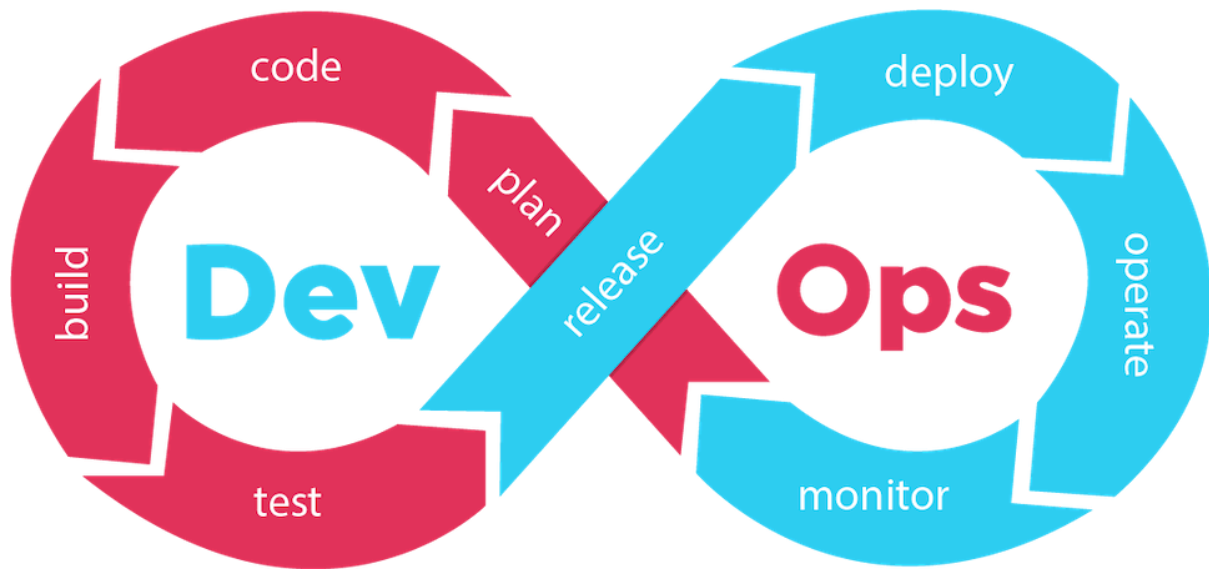
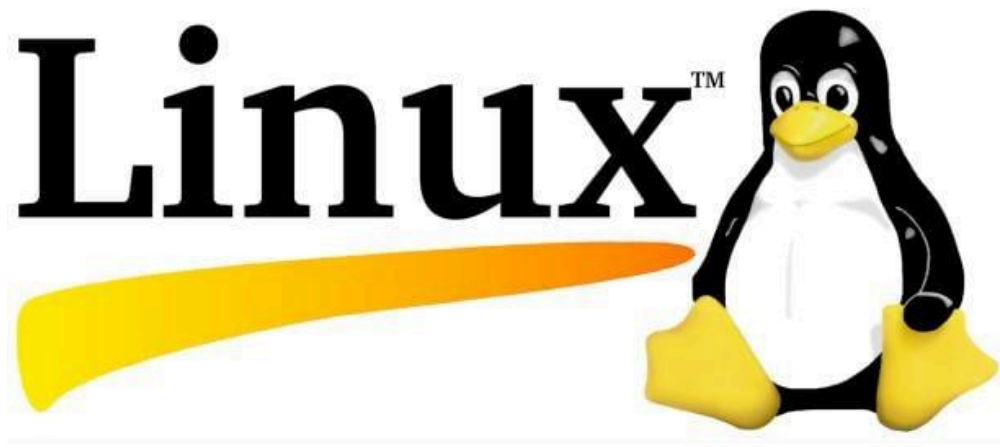




Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت اول



این قسمت لینوکس (inode)

سوال مصاحبه DevOps: Inode در لینوکس چیه؟ چرا مهمه؟

🎯 سوال واقعی مصاحبه:

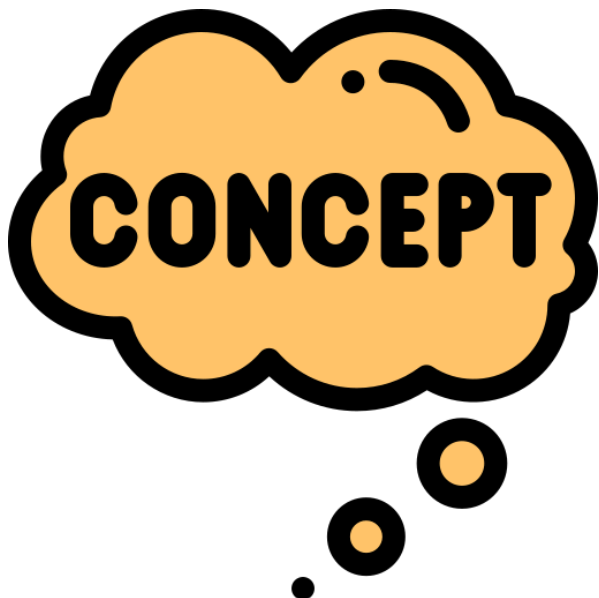
- میتونی توضیح بدی inode تو لینوکس دقیقا چیه و چه وقت‌هایی ممکنه باعث بشه نتونی فایل جدید بسازی حتی اگه فضای دیسک خالی باشه؟
- این سوال رو همیشه به مدل‌های مختلفی پرسید:
- فرض کن با دستور `cp` داری یه فایل جدید می‌سازی ولی سیستم خطای `No space left on device` میده، در حالی که `df -h` میگه فضای کافی هست. به نظر تو مشکل چیه؟
- برای فایل‌سیستمی که قراره میلیون‌ها فایل کوچک داشته باشه، چه تمهیداتی در نظر می‌گیری؟

😓 چرا این سوال مهمه؟

تو دنیای واقعی، خیلی وقتا ممکنه سیستم بهت بگه "فضای دیسک پر شده!" در حالی که با `df -h` می‌بینی کلی فضا هست! یکی از دلایلی می‌تونه تموم شدن inodeها باشه. اگه ندونی inode چیه، ممکنه ساعت‌ها دنبال علت بگردی و پیداش نکنی.

📌 خلاصه جواب سریع

inode یک ساختار داده در فایل‌سیستم لینوکسه که اطلاعات مربوط به یک فایل یا دایرکتوری (مثل مالک، مجوزها، اندازه، و محل بلاک‌های دیتا) رو ذخیره می‌کنه. وقتی یه فایل جدید ساخته می‌شه، یک **inode** جدید بهش اختصاص داده می‌شه. اگه همه‌ی inodeها مصرف بشن، دیگه نمی‌تونی فایل جدید بسازی حتی اگه فضای دیسک آزاد باشه!



📁 inode دقیقاً چیه؟

در لینوکس (و سیستم‌فایل‌های خانواده UNIX)، هر فایل یا دایرکتوری یک شناسه عددی منحصر به فرد داره به نام **inode number**.

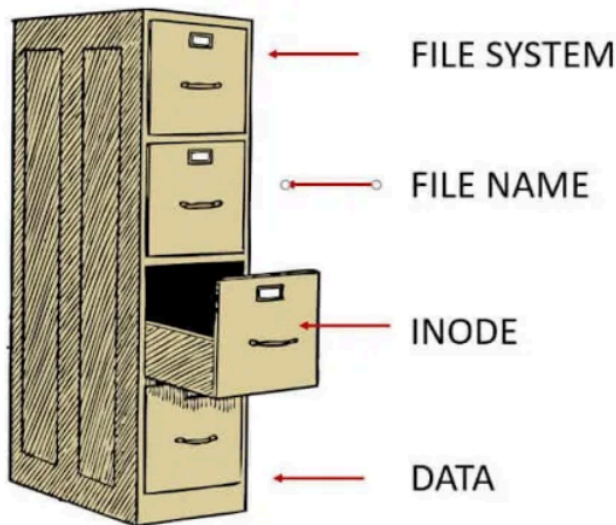
یک inode شامل اطلاعات زیر درباره فایل هست:

مشخصه	توضیح
File type	نوع فایل (عادی، دایرکتوری، symbolic link و ...)
Owner (UID)	شناسه کاربری صاحب فایل
Group (GID)	گروه مربوط به فایل
Permissions (mode)	مجوزهای دسترسی (read/write/execute)
Size	اندازه فایل (بر حسب بایت)
Timestamps	زمان ساخت، ویرایش، و دسترسی آخر
Block pointers	آدرس‌های فیزیکی بلاک‌های حاوی دیتای فایل روی دیسک
Link count	تعداد لینک‌هایی که به این inode اشاره می‌کنند

⚠ اما چیزی که **inode** ذخیره نمی‌کند، اسم فایل هست!

🧠 فایل سیستم چطور از inode استفاده می‌کند؟

هر وقت یه فایل یا دایرکتوری ساخته می‌شه:



1. فایل سیستم یک **inode** جدید برای اون فایل اختصاص می‌ده.

2. دیتای فایل در بلاک‌هایی روی دیسک ذخیره می‌شه.

3. اطلاعات مکان این بلاک‌ها و سایر متادیتا داخل **inode** قرار می‌گیره.

4. دایرکتوری‌ها، در واقع فقط لیستی از اسم فایل‌ها و شماره inode مربوط به اون‌ها هستن.

چه زمانی inode می‌تونه باعث خطا بشه؟

سناریو: یه سرور داریم که 20GB فضای خالی داره. ولی موقع کپی فایل خطا می‌گیریم:

No space left on device ⚠️

بررسی می‌کنی با `df -h` می‌بینی فضا هست:

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/sda1	50G	30G	20G	60%	/

ولی با دستور `df -i` می‌بینی:

Filesystem	Inodes	IUsed	IFree	IUse%	Mounted on
/dev/sda1	1000000	1000000	0	100%	/

همه‌ی inodeها مصرف شده، حتی اگر فضای دیسک آزاد باشه!



چرا inode تموم می‌شه؟

- داشتن میلیون‌ها فایل کوچک (مثلاً لاگ یا فایل‌های .temp)
- اسکریپت‌هایی که بی‌رویه فایل ایجاد می‌کنن.
- نصب اشتباه یا مخرب اپلیکیشن‌ها.

جمع‌بندی ✓

سوال	جواب
inode چیه؟	ساختاریه که متادیتای فایل (غیر از اسم) رو نگه می‌داره
چرا مهمه؟	اگه inode تموم بشه، دیگه نمی‌تونی فایل بسازی، حتی اگر فضا باشه
چطور بررسی کنیم؟	با <code>df -i</code> و ابزارهای <code>find</code> , <code>du</code> , <code>lsdf</code>
چطور پیشگیری کنیم؟	پاک‌سازی فایل‌های کوچک قدیمی، مانیتورینگ inode، طراحی درست فایل سیستم

✓ راهکارهای دقیق و مرحله به مرحله برای رفع مشکل

🔧 مرحله 1: شناسایی پارتیشن مشکل دار

```
df -i
Filesystem      Inodes  IUsed  IFree IUse% Mounted on
/dev/sda1      524288 524288    0 100% /
```

♦ مشخصه که پارتیشن / همه‌ی inodeهاش استفاده شده.

🔧 مرحله 2: پیدا کردن دایرکتوری‌هایی که بیشترین inode مصرف رو دارن

```
sudo du --inodes -d 1 / | sort -n
100   /boot
500   /home
1000  /etc
1000000 /var
```

🔧 مرحله 3: حذف فایل‌های بی‌استفاده یا لاگ‌های قدیمی

```
# حذف لاگ‌های فشرده قدیمی‌تر از 30 روز
sudo find /var/log -type f -name "*.gz" -mtime +30 -delete
# بدون استفاده cache حذف فایل‌های
sudo apt clean    # یا yum clean all
```

پیدا کردن فایل‌های کوچک زیاد:

```
sudo find /var -type f -size -1k | wc -l
```

اگر تعداد بالاست، یعنی کلی فایل کوچیک داریم که فقط inode اشغال می‌کنن.

🔧 مرحله 4: بررسی فایل‌هایی که حذف شدن ولی هنوز توسط process باز هستن

```
sudo lsof | grep deleted
```

اگر چیزی شبیه این دیدی:

```
myapp 1234 /var/log/myapp.log (deleted)
```

یعنی فایل پاک شده، ولی هنوز process در حال استفاده از inodeشه.

✓ راه حل:

```
sudo systemctl restart myapp
```

یا kill کردن process:

```
sudo kill -9 1234
```

🔧 مرحله 5: اگر پاکسازی جواب نداد...

راه حل موقت: mount کردن پارتیشن جدید با inode زیادتر

اگر فایل‌های موقتی در مسیر خاصی زیاد تولید می‌شن، مثلاً `tmp/myapp/`:

1. یک پارتیشن جدید بساز (یا یک volume جداگانه در VM).

2. موقع فرمت، تعداد inode بالا بده:

```
sudo mkfs.ext4 -N 5000000 /dev/sdb1
```

3. mount کن روی مسیر:

```
sudo mount /dev/sdb1 /tmp/myapp
```

🔧 مرحله 6: در آینده، موقع طراحی پارتیشن، تعداد inode رو بیشتر در نظر بگیر

```
sudo mkfs.ext4 -T small /dev/sdX
```

یا صراحتاً:

```
sudo mkfs.ext4 -N 2000000 /dev/sdX
```